

纯比例方程填空练习（教师版）

一、比例方程填空题

1. (4分)

$$4 : 12 = 5 : x, x = \underline{\hspace{2cm}}。$$

答案：15

① 填法 $4 \rightarrow 12$ 是 $\times 3$ ，所以 $5 \rightarrow 15$ 。

2. (4分)

$$6 : 18 = 7 : x, x = \underline{\hspace{2cm}}。$$

答案：21

① 填法 $6 \rightarrow 18$ 是 $\times 3$ 。

3. (4分)

$$\text{求 } 5, 20, 3 \text{ 的第四比例项 } x: 5 : 20 = 3 : x, x = \underline{\hspace{2cm}}。$$

答案：12

① 填法 $5 \rightarrow 20$ 是 $\times 4$ 。

4. (4分)

$$\text{求 } 8, 12, 10 \text{ 的第四比例项 } x: 8 : 12 = 10 : x, x = \underline{\hspace{2cm}}。$$

答案：15

① 填法 $8 : 12 = 2 : 3$ ，所以 $10 : x = 2 : 3$ 。

5. (4分)

$$x : 24 = 5 : 8, x = \underline{\hspace{2cm}}。$$

答案：15

① 填法 24 对应 8 份， x 对应 5 份。

6. (4分)

$$18 : x = 3 : 4, x = \underline{\hspace{2cm}}。$$

答案：24

① 填法 18 对应 3 份，一份 6。

7. (4 分)

$7 : x = 3 : 5$, 交叉相乘得 _____, $x =$ _____。

答案: $3x = 35$; $x = \frac{35}{3}$

① 填法 $7 \cdot 5 = 3x$ 。

8. (4 分)

$9 : x = 4 : 7$, 交叉相乘得 _____, $x =$ _____。

答案: $4x = 63$; $x = \frac{63}{4}$

① 填法 $9 \cdot 7 = 4x$ 。

9. (4 分)

$\frac{x+2}{5} = \frac{3}{4}$, 交叉相乘得 _____, $x =$ _____。

答案: $4(x+2) = 15$; $x = \frac{7}{4}$

① 填法 $x+2$ 要整体乘。

10. (4 分)

$\frac{2x-1}{6} = \frac{5}{9}$, 交叉相乘得 _____, $x =$ _____。

答案: $9(2x-1) = 30$; $x = \frac{13}{6}$

① 填法 交叉后解一次方程。

11. (4 分)

正数 x 是 9 和 16 的比例中项: $9 : x = x : 16$, $x =$ _____。

答案: 12

① 填法 $x^2 = 144$, 取正数。

12. (4 分)

正数 x 是 4 和 25 的比例中项: $4 : x = x : 25$, $x =$ _____。

答案: 10

① 填法 $x^2 = 100$, 取正数。

13. (4 分)

12, x , 3, 8 成比例: $12 : x = 3 : 8$, $x =$ _____。

答案: 32

① 填法 $3x = 96$ 。

14. (4 分)

x , 15, 4, 10 成比例: $x : 15 = 4 : 10$, $x =$ _____。

答案: 6

① 填法 $10x = 60$ 。

15. (4 分)

$\frac{x}{30} = \frac{7}{10}$, $x =$ _____。

答案: 21

① 填法 30 对应 10 份。

16. (4 分)

$\frac{x-3}{8} = \frac{5}{4}$, 交叉相乘得 _____, $x =$ _____。

答案: $4(x-3) = 40$; $x = 13$

① 填法 $x-3$ 要整体乘。

答案